مراجعة الوحدة الحادية عشر

نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي إحداثيات نهايتيها هما $(س_١، ص_١، ع_١)$، $(س_٢، ص_٢، ع_٢)$

هي: $\left(\frac{س_١ + س_٢}{٢}، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢}، \frac{ع_١ + ع_٢}{٢}\right)$

طول أكبر قطر في متوازي مستطيلات أبعاده أ، ب، ج وحدة

$= \sqrt{أ^٢ + ب^٢ + ج^٢}$

للقطعة المستقيمة الواصلة بين

أ $(س_١، ص_١، ع_١)$، ب $(س_٢، ص_٢، ع_٢)$، والتي نقطة منتصفها م يكون:

- $اب = \sqrt{(س_١ - س_٢)^٢ + (ص_١ - ص_٢)^٢ + (ع_١ - ع_٢)^٢}$

- $ام = مب = \frac{١}{٢} اب = \frac{١}{٢} \sqrt{(س_١ - س_٢)^٢ + (ص_١ - ص_٢)^٢ + (ع_١ - ع_٢)^٢}$

١. إحداثيات خمس نقاط هي:

ا (٧، −٣، ٠)، ب (٤، ٠، −٢)، ج (−٨، ٠، ٠)، ء (١، ٢، ٣)، هـ (٠، ٤، −٥).

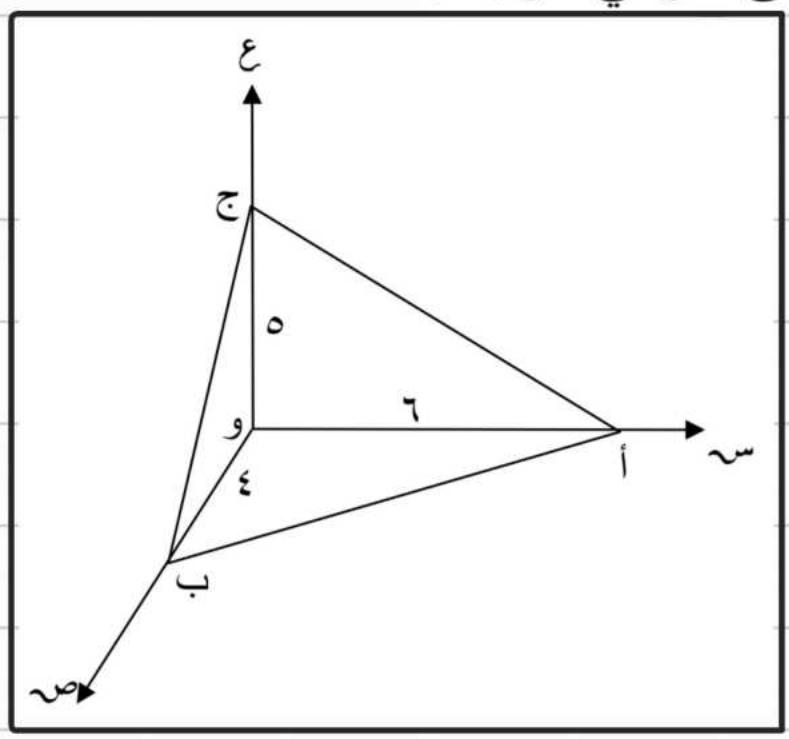
أجب عما يلي:

- أيُّ هذه النقاط تقع في المستوى س ص؟

- أيَّ هذه النقاط لا تقع في المستوى س ع؟

- ما اسم المستوى الذي تقع فيه النقطة هـ؟

٢. و أ ب ج هرم ثلاثي قائم فيه و نقطة الأصل ، طول $\overline{\text{وأ}}$ ، $\overline{\text{وب}}$ ، و $\overline{\text{ج}}$ هو ٦ ، ٤ ، ٥ وحدات طول على التوالي، أوجد :



- إحداثيات أ ، ب ، ج

أ (، ،)

ب (، ،)

ج (، ،)

- منتصف $\overline{\text{أب}}$

٣. لدينا ٥ نقاط على نظام الإحداثيات س ، ص ، ع هي:

أ(٢ ، ٢ ، ٠) ، ب(٠ ، ٤ ، ١) ، ج (١ ، ٥ ، ٠) ، د(٠ ، ٠ ، ٤) ، هـ (٣ ، ٠ ، -٦)

- ما النقاط التي تقع في المستوى س ص؟

- النقطة ط (٣ ، ل+٥ ، -٦) تقع على المستوى س ع ، أوجد قيمة ل؟

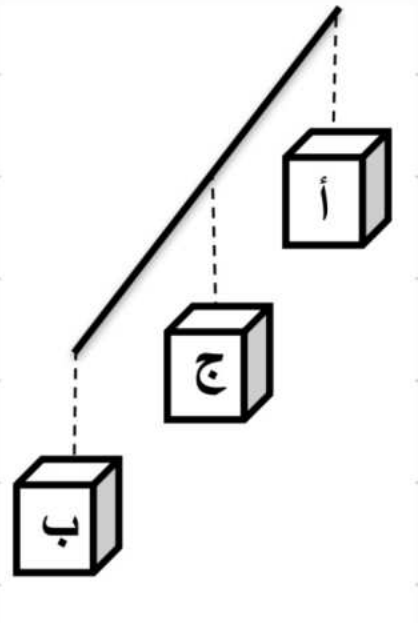
- أوجد البعد بين النقطتين ب ، د .

- أي النقاط الخمس هي الأقرب إلى نقطة الأصل من دون تحديد مواقع النقاط على شبكة الإحداثيات.

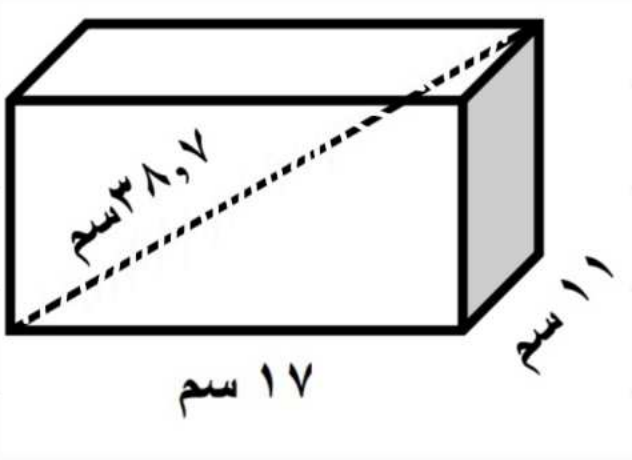
اكتب النقاط في قائمة مرتبة مبتدئًا من أقرب نقطة إلى نقطة الأصل (٠ ، ٠ ، ٠).

٤. في ميناء صلالة ٣ حاويات معلقة استعدادا لشحنها، في لحظة ما كانت إحداثيات موقع الحاويات أ(١٠ ، ٢٢ ،٤٠) ، ج (١٣ ، ص ، ٤٥) ، ب (س ، ١٦ ، ع)

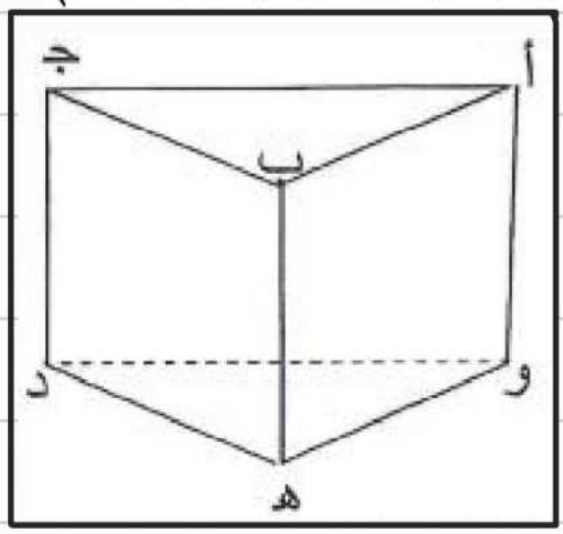
جد س ، ص ، ع



٥. علبة محارم ورقيه قاعدتها مستطيلة الشكل بعداها ١١ سم ، ١٧ سم وطول قطرها الاكبر ٣٨,٧ سم ، اوجد ارتفاع العلبة ؟



٦. ظلل الشكل ☐ المقترن (بتقاطع المستويان أب جـ ، و أ ب هـ)



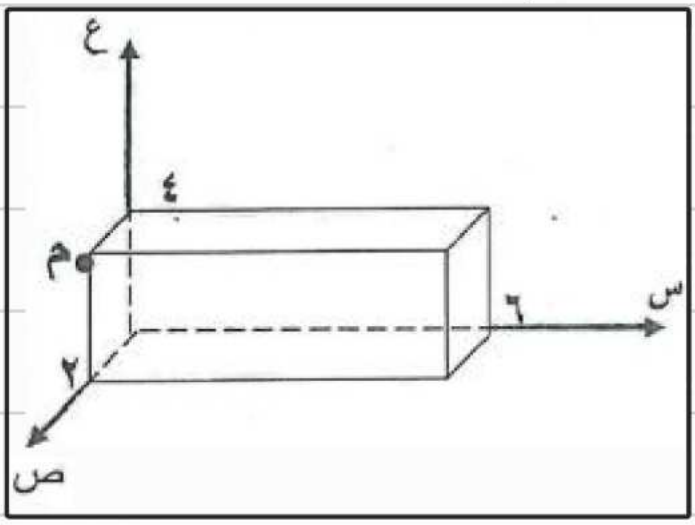
☐ $\overline{\text{أو}}$ ☐ $\overline{\text{أب}}$

☐ $\overline{\text{وهـ}}$ ☐ $\overline{\text{ب هـ}}$

٧. ظلل الشكل ☐ المقترن (بعدد المستقيمات التي يمكن رسمها من خمس نقاط مستوية ، منها أربع على أستقامة واحدة)

☐ ٣ ☐ ٤ ☐ ٥ ☐ ٧

٨. ظلل الشكل ☐ المقترن ب (احداثيات النقطة م)



☐ (٦ ، ٢ ، ٤) ☐ (٦ ، ٠ ، ٤)

☐ (٠ ، ٢ ، ٤) ☐ (٠ ، ٠ ، ٤)

٩. ظلل الشكل ☐ المقترن

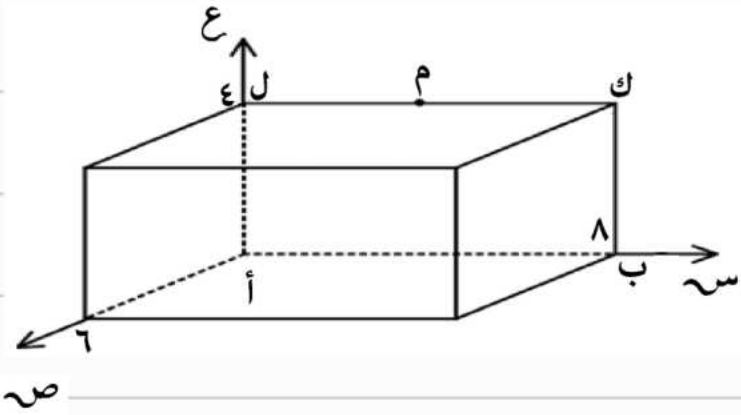
(بعدد المستقيمات التي يمكن تمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة)

☐ صفر ☐ ١ ☐ ٢ ☐ عدد لانهائي

١٠. من الشكل المقابل:

إذا كانت نقطة م منتصف $\overline{\text{ل ك}}$.

ظلل الشكل ☐ المقترن ب (إحداثيات مسقط النقطة م على $\overline{\text{أ ب}}$)



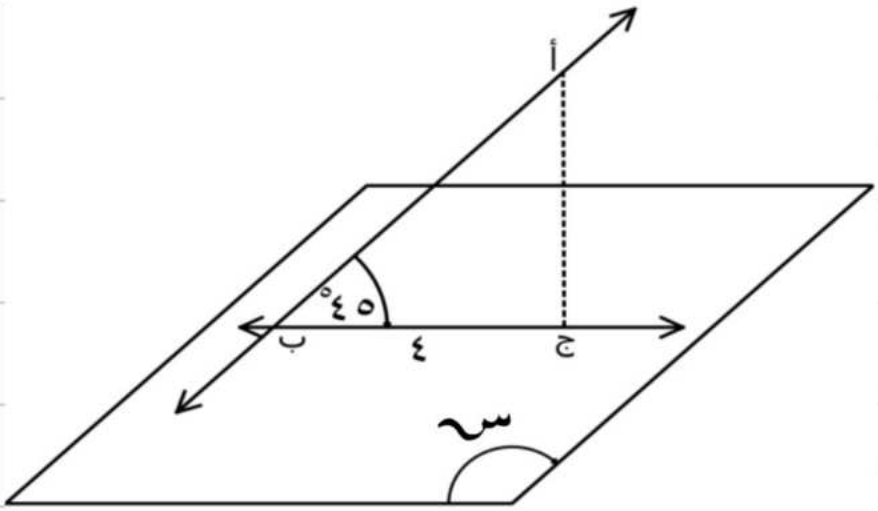
☐ (٤ ، ٠ ، ٤) ☐ (٠ ، ٠ ، ٤)

☐ (٨ ، ٠ ، ٤) ☐ (٤ ، ٠ ، ٠)

١١. ظلل الشكل ☐ المقترن ب (المسافة بين النقطتين أ(٣ ، ٠ ، ١) ، ب(٥ ، ٠ ، -٣))

☐ ٢ $\sqrt{٢}$ ☐ ٤ $\sqrt{٢}$ ☐ ٢ $\sqrt{٥}$ ☐ ٤ $\sqrt{٥}$

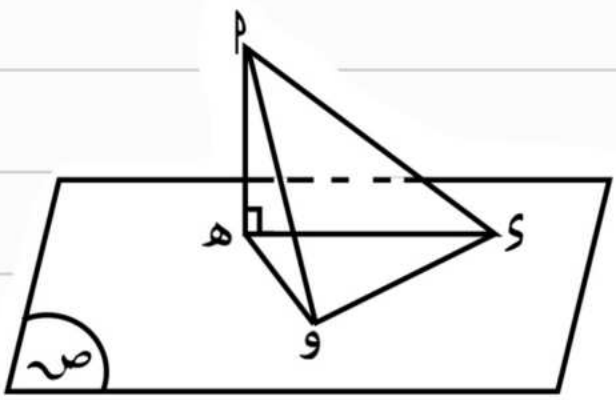
١٢. في الشكل المقابل: $\overline{\text{أب}}$ يصنع زاوية قياسها ٤٥° مع مستوى س ، $\overline{\text{جب}}$ مسقط $\overline{\text{أب}}$،
وإذا كان طول $\overline{\text{جب}}$ يساوي ٤سم ، أوجد طول $\overline{\text{أب}}$.



١٣. ظلل الشكل ☐ المقترن ب
(الحالة التي يكون فيها المستقيمان $\overline{\text{ل}}$ ، $\overline{\text{م}}$ غير متقاطعان ، ولا يحويهما مستوى واحد)

☐ $\overline{\text{ل}}$ // $\overline{\text{م}}$ ☐ $\overline{\text{ل}}$ ⊥ $\overline{\text{م}}$ ☐ $\overline{\text{ل}}$ ينطبق $\overline{\text{م}}$ ☐ $\overline{\text{ل}}$ يخالف $\overline{\text{م}}$

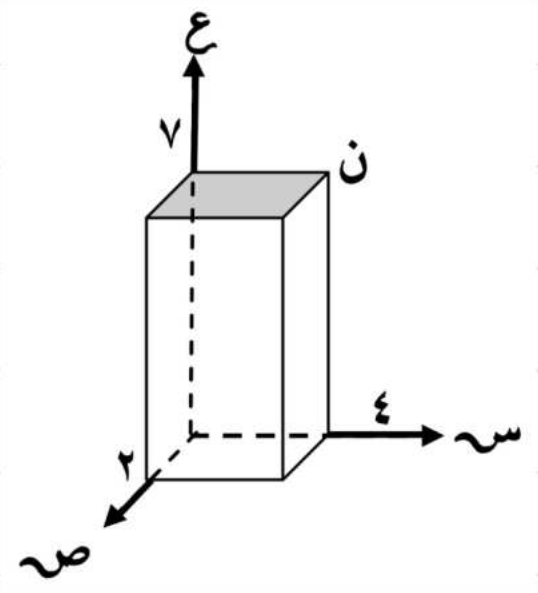
١٤. الشكل المقابل
ظلل الشكل ☐ المقترن ب (مسقط $\overline{\text{أهـ}}$ على المستوى ص)



☐ النقطة هـ ☐ النقطة ء

☐ $\overline{\text{وهـ}}$ ☐ $\overline{\text{أو}}$

١٥. الشكل المقابل



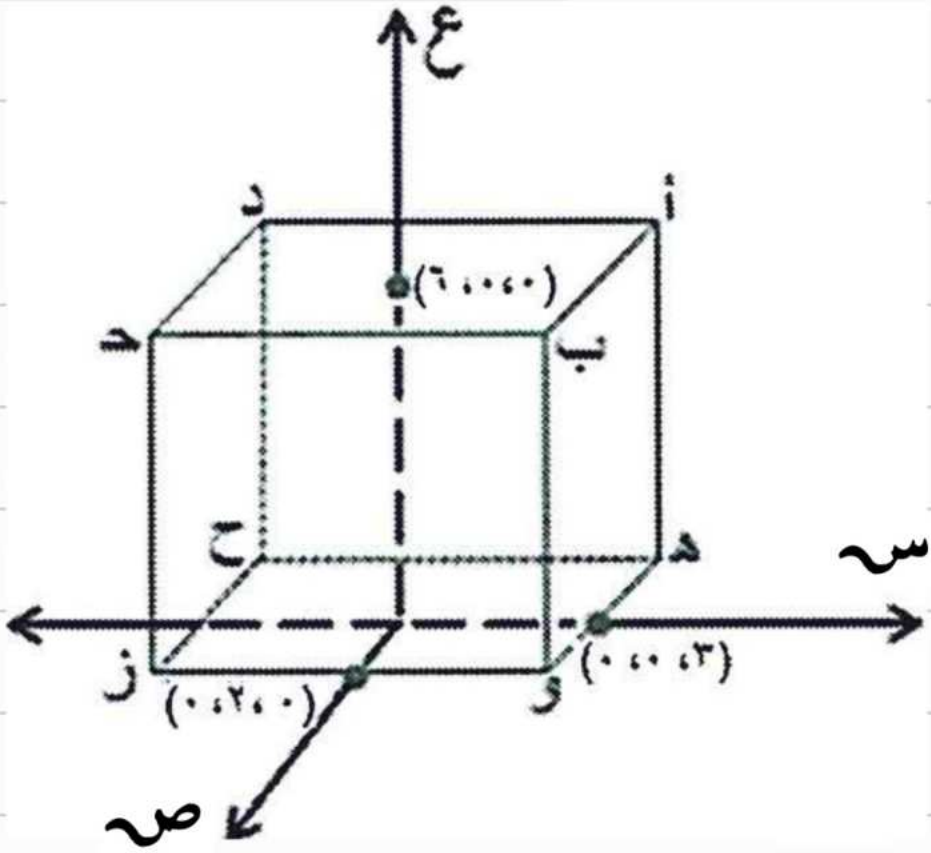
ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (إحداثيات النقطة ن)

☐ (٤ ، ٢ ، ٧) ☐ (٤ ، ٠ ، ٧)

☐ (٤ ، ٧ ، ٢) ☐ (٤ ، ٧ ، ٠)

١٦. الشكل المقابل مكعب طول حرفه ٦سم

ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (إحداثيات النقطة ح)



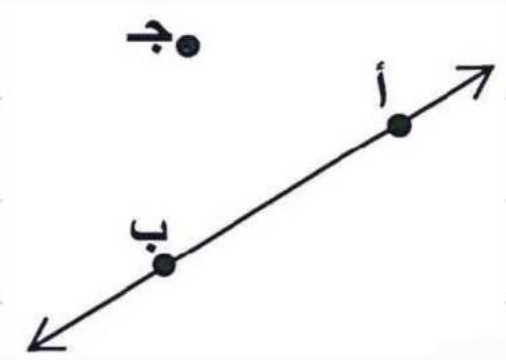
☐ (-٣ ، ٢ ، ٦)

☐ (-٣ ، -٤ ، ٠)

☐ (-٣ ، -٢ ، ٠)

☐ (٣ ، -٢ ، ٦)

١٧. في الشكل المقابل $\overline{\text{أب}}$ مستقيم معلوم، جـ نقطة خارجة عنه. أجب عما يلي:



١) كم عدد المستويات التي تمر بالمستقيم أب ، والنقطة جـ؟

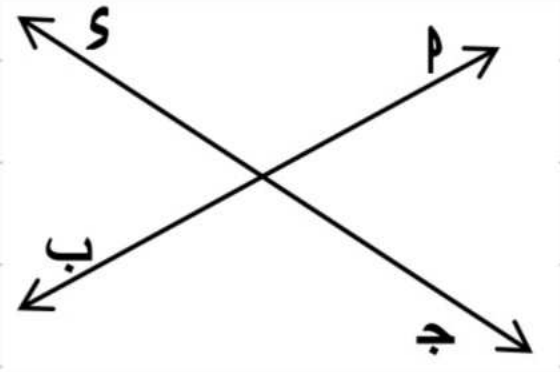
٢) كم عدد المستويات التي تمر بالنقطتين ب، جـ؟

٣) إذا رسم المستقيم أجـ ، فكم عدد المستويات التي يحددهما $\overline{\text{أب}}$ ، $\overline{\text{أجـ}}$ ؟

١٨. أوجد المسافة بين النقطتين أ (-٢، ٠، -٦) ، ب (١، ٠، -٢)

١٩. في الشكل المقابل : $\overline{\text{أب}}$ ، $\overline{\text{جد}}$ مستقيمان متقاطعان ،

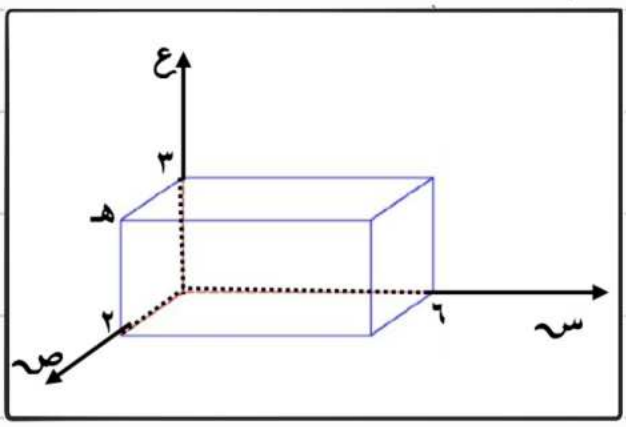
ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (عدد المستويات التى يعينانها)



☐ ١ ☐ ٢

☐ ٣ ☐ ٤

٢٠. ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (احداثيات النقطة هـ)



☐ (٠ ، ٠ ، ٣) ☐ (٠ ، ٢ ، ٣)

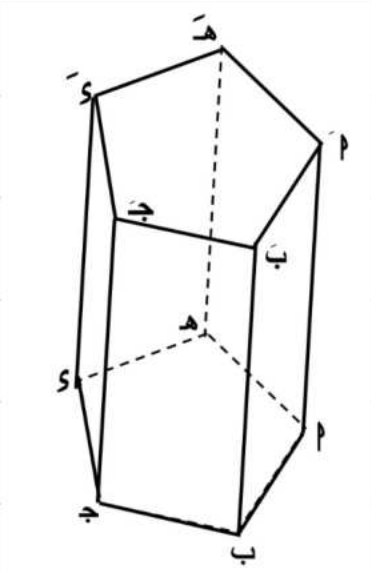
☐ (٦ ، ٢ ، ٣) ☐ (٦ ، ٠ ، ٣)

٢١. ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (المسافة بين النقطتين أ(٦ ، ٢ ، -١) ، ب(١ ، -٤ ، ٧))

☐ $\sqrt{٩٣}$ ☐ $\sqrt{٩٧}$ ☐ $\sqrt{٥٥}$ ☐ $\sqrt{١٣٥}$

٢٢. اوجد احداثيات منتصف المسافة بين النقطتين ل (٢ ، ١ ، -٥) ، هـ (-٨ ، ٣ ، ١٥)

٢٣. ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (عدد المستويات الشكل المقابل)



☐ ٧ ☐ ٦

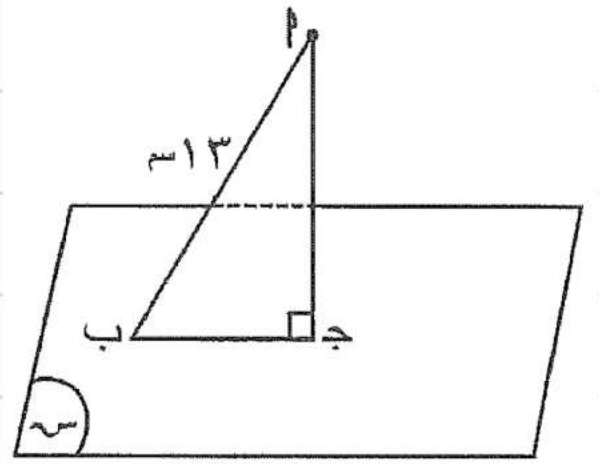
☐ ٥ ☐ ٤

٢٤. الشكل المقابل

أ نقطة واقعة خارج المستوى س

إذا كان بعد النقطة أ عن المستوى س يساوي ١٢سم.

أوجد طول مسقط $\overline{\text{أ ب}}$



٢٥. إذا كانت ن تنصف $\overline{\text{ل م}}$ ، وكان إحداثيات ل (٢، ٤، ٥)، م (٤، ٠، ٣).

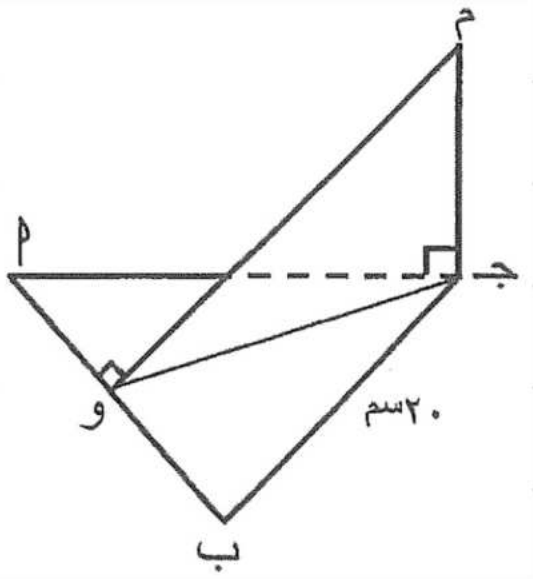
فما إحداثيات النقطة ن؟

٢٦. أ ب جـ مثلث فيه جا(أ $\hat{\text{ب}}$ و) = $\frac{٤}{٥}$

$\overline{\text{م جـ}}$ عمودية على مستوى المثلث أ ب جـ

$\overline{\text{م و}}$ مائلة على المستوى أ ب جـ وعمودية على $\overline{\text{أب}}$

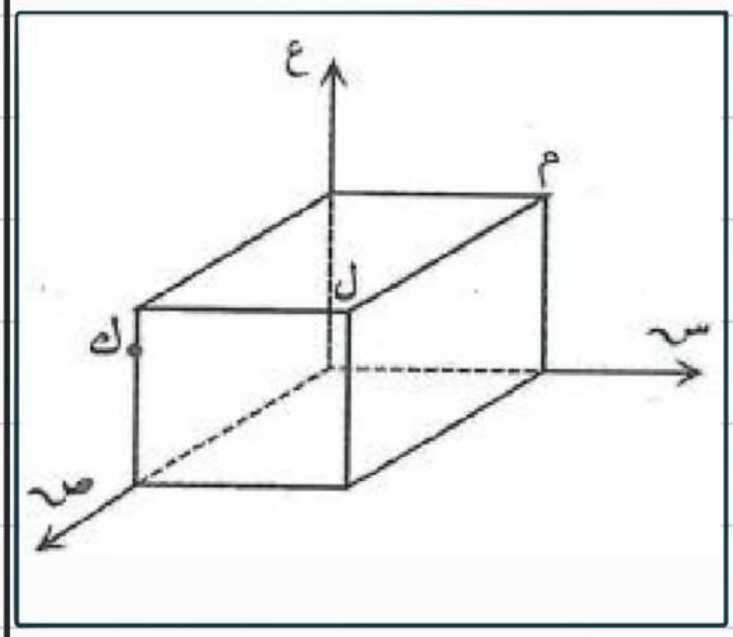
أوجد طول $\overline{\text{جـ و}}$



٢٧. أوجد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي تربط بين النقطتين:

أ(١ ، -١ ، ٧) ب (٣ ، -٣ ، -١).

٢٨. الشكل الذي أمامك شبه مكعب ، إذا كانت ل(٥ ، ٦ ، ٤) ، ك(٠ ، ٦ ، ٣)



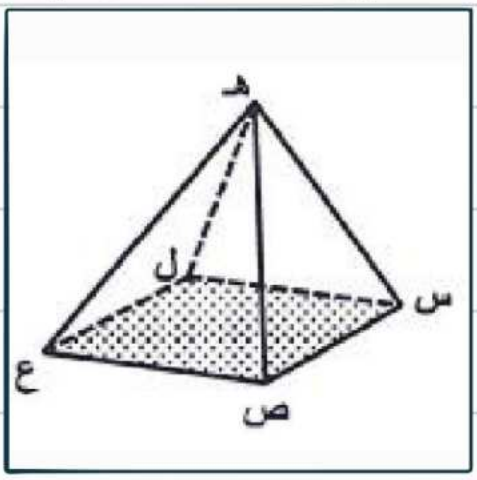
أوجد:

١) إحداثيات النقطة م

٢) إحداثيات مسقط النقطة ل على مستوى س ص

٣) البعد بين النقطتين ل ، ك

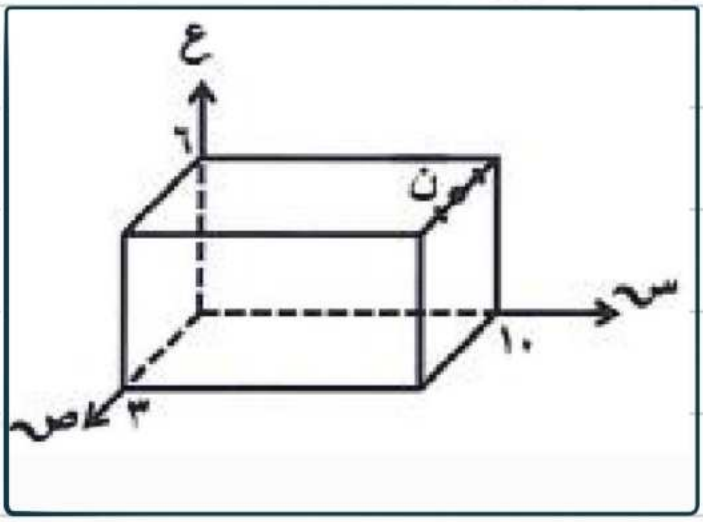
٢٩. ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (المستقيم الذي يخالف $\overline{\text{هـ ل}}$ في الشكل المقابل)



☐ $\overline{\text{س ل}}$ ☐ $\overline{\text{ل ع}}$

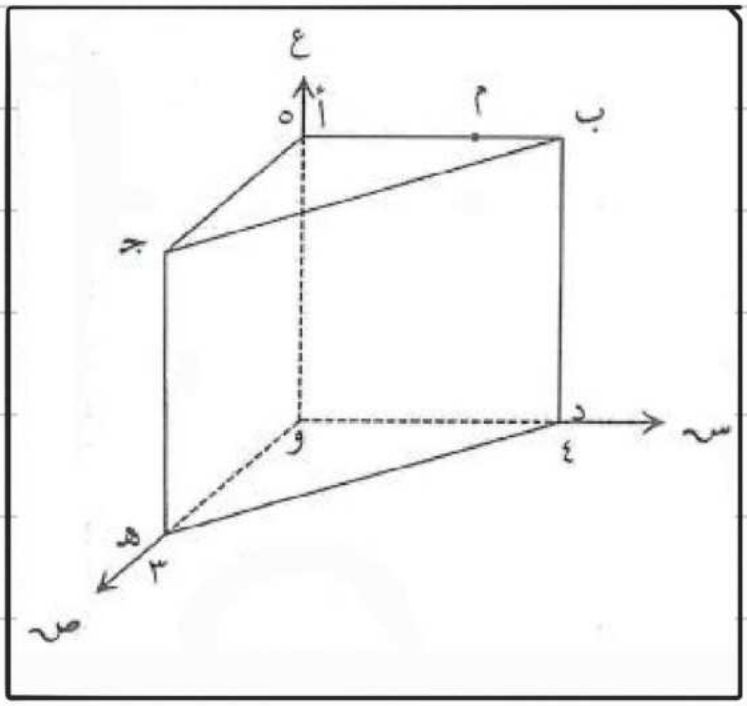
☐ $\overline{\text{ص ع}}$ ☐ $\overline{\text{هـ ص}}$

٣٠. ما إحداثيات النقطة ن في الشكل المقابل؟



٣١. إذا كانت المسافة بين النقطتين ل (٣ ، ٢ص ، ١) ، م (٥ ، ص ، − ٣) يساوي $\sqrt{٢٠}$ وحدة طول ، فما قيمة ص؟

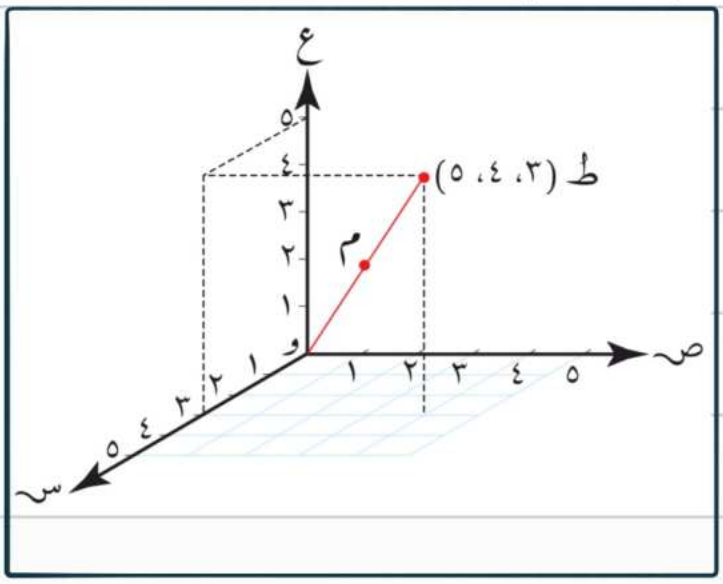
٣٢. ما إحداثيات مسقط النقطة ب على المستوى س ص في الشكل المقابل ؟



٣٣. ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (المسافة بين نقطة الأصل والنقطة (−٣ ، −٤ ، ٠))

☐ ٣ ☐ ٤ ☐ ٥ ☐ ٦

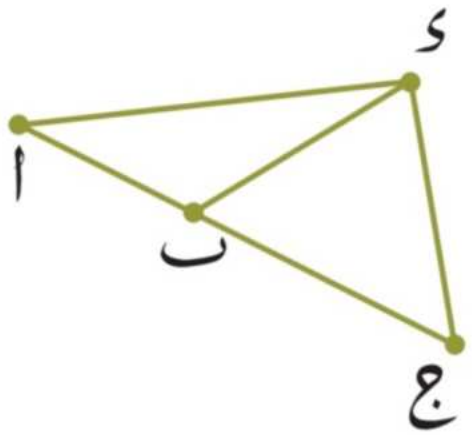
٣٤. ما المسافة بين نقطة الأصل والنقطة ط (٣، ٤، ٥)



- اكتب احداثي النقطة م

٣٥. ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (العبارة الخاطئة من العبارات التالية)

☐ النقاط أ، ب، ج، د ليست على استقامة واحدة.

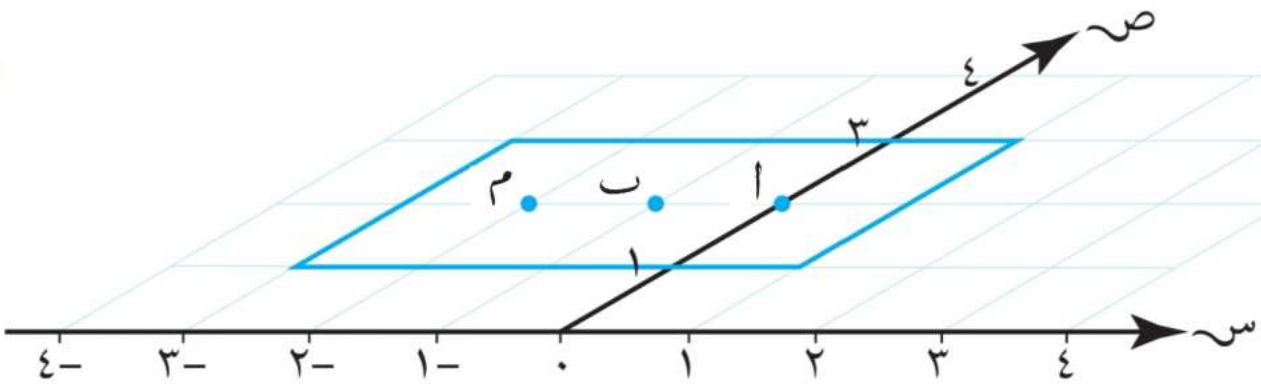


☐ النقاط أ، ب، ج على استقامة واحدة.

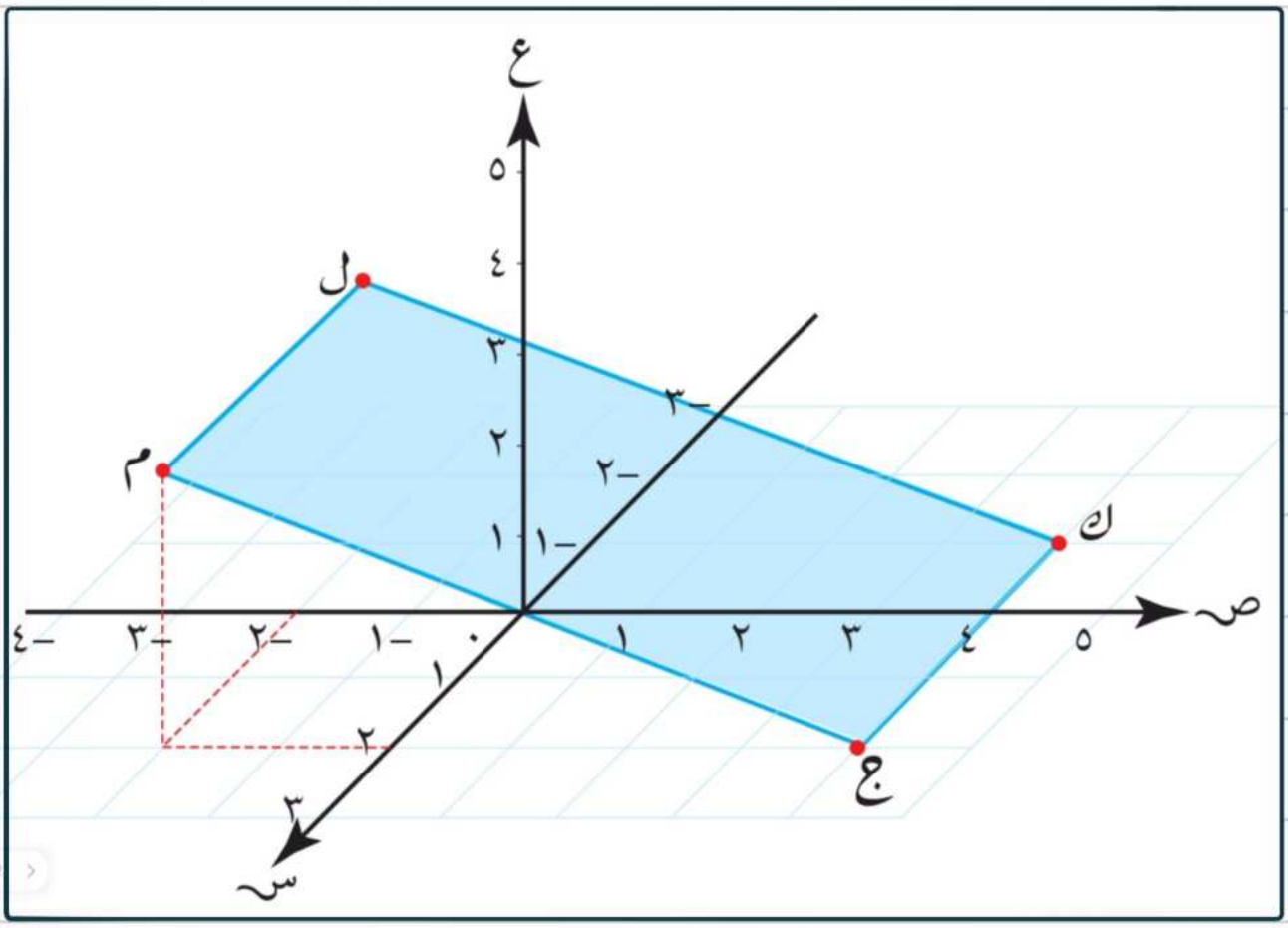
☐ النقطتان ج، د على استقامة واحدة.

☐ النقاط أ، ب، د على استقامة واحدة.

٣٦. اكتب احداثيات النقاط أ ، ب ، م



٣٧. يبيّن الشكل أدناه ثلاثة رؤوس للمستطيل ج ك ل م:

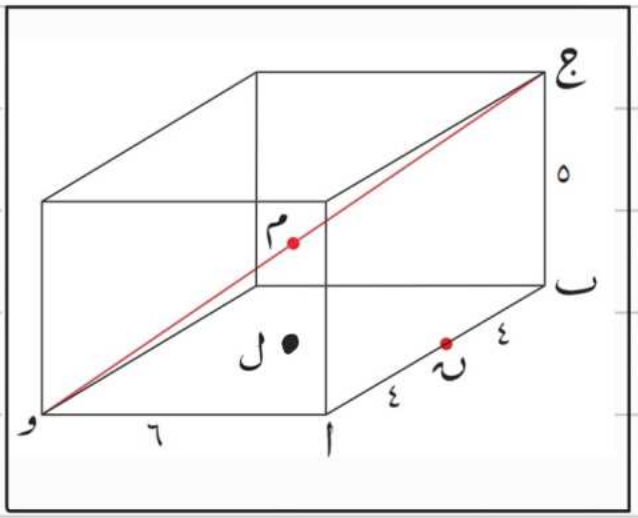


اكتب إحداثيات الرؤوس ج ، ك ، ل ، م

علماً بأن ل ، م كلاً منهما يبعد ثلاث وحدات أعلى المستوى س ص.

٣٨. في متوازي المستطيلات المقابل: م منتصف القطر و ج،

رُسِم الشكل على نظام إحداثيات س، ص، ع،



أجب عما يلي:

- اكتب إحداثيات الرؤوس أ ، ب ، ج

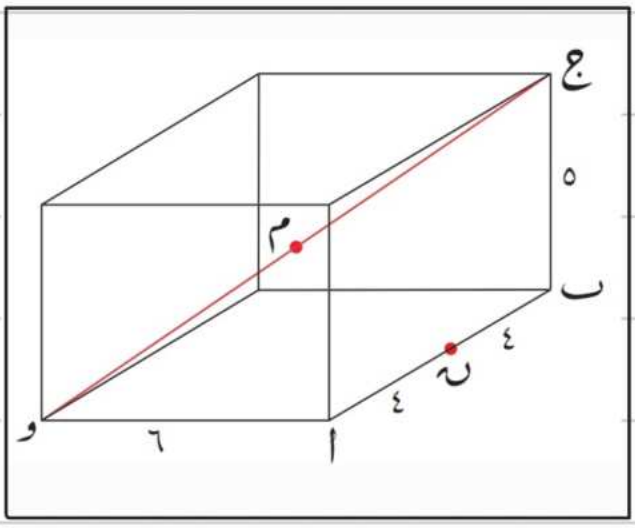
- اكتب احداثي النقطة ل (علماً بأن النقطة ل مسقط النقطة م)

٣٩. في متوازي المستطيلات المقابل: م منتصف القطر و ج،

رُسِم الشكل على نظام إحداثيات س، ص، ع،

بحيث كان و (٠، ٠، ٠)، ا على المحور السيني الموجب،

$\overline{\text{ج ب}}$ يوازي المحور ع.



أجب عما يلي:

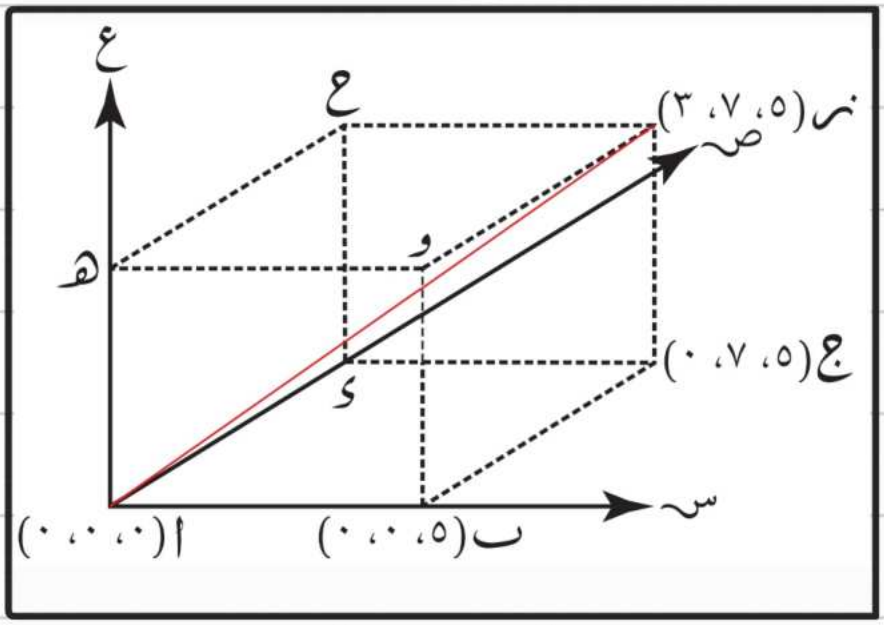
- ما المسافة بين نقطة الأصل والنقطة ب

- طول القطر الأكبر $\overline{\text{و ج}}$

- اكتب احداثي النقطة م

٤٠. الشكل المقابل متوازي مستطيلات أبعاده ٥ سم، ٧ سم، ٣ سم.

رُسِم الشكل على نظام إحداثيات س، ص، ع،



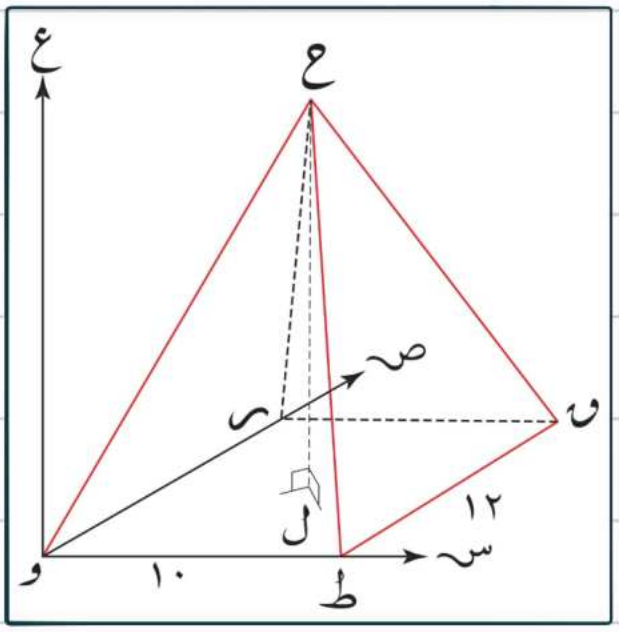
أجب عما يلي:

- طول القطر الأكبر $\overline{\text{ا ن}}$ مقربًا إلى أقرب منزلتَين عشريتَين.

- قياس الزاوية بين القطر الأكبر $\overline{\text{ا ن}}$، وَقطر القاعدة $\overline{\text{ا ج}}$.

٤١. الهرم و ط ق ر ع قائم قاعدته مستطيلة الشكل، حيث و (٠، ٠، ٠)،

ع ل = ١٦,٤ وحدة



أجب عما يلي:

- ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (احداثيات النقطة ع)

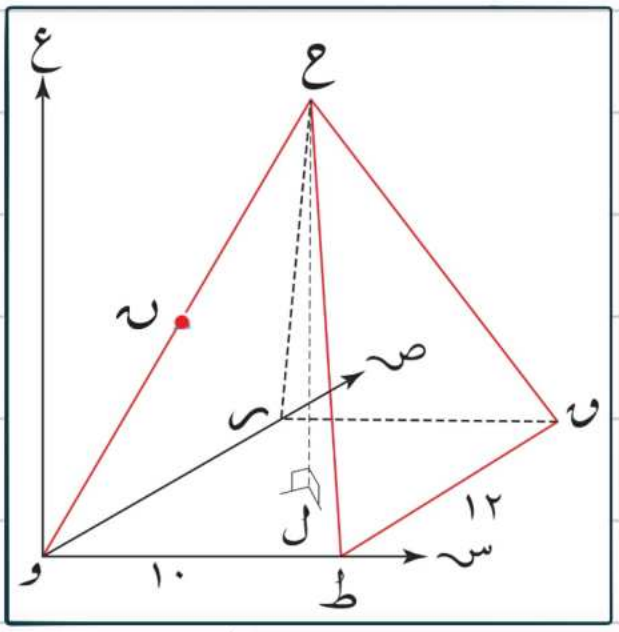
☐ (٢,٥، ٣، ٨,٢) ☐ (٧,٥، ٩، ٨,٢)

☐ (٥، ٦، ١٦,٤) ☐ (١٠، ١٢، ٠)

- ع ل عمودي على القاعدة عند ل حيث ل مركز القاعدة

احسب طول $\overline{\text{و ل}}$

٤٢. الهرم و ط ن س ع قائم قاعدته مستطيلة الشكل، حيث و (٠، ٠، ٠)،



ع ل = ١٦,٤ وحدة

ن منتصف $\overline{\text{و ع}}$

إحداثيات ن (٢,٥، ٣، ٨,٢)

أجب عما يلي:

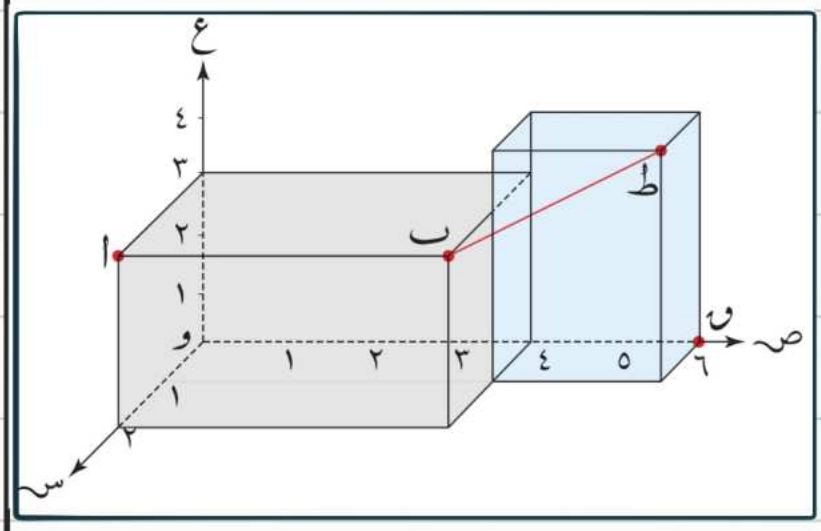
- قيمة العدد الصحيح ك

(إذا علمت أن طول المسافة من ن إلى نقطة منتصف $\overline{\text{و ع}}$ يساوي $\frac{\text{ك}}{١٠}$ وحدة)

- إذا علمت أن قياس الزاوية المحصورة بين $\overline{\text{و ع}}$، $\overline{\text{ع ل}}$ يساوي جا$^{-١}$ $\frac{\sqrt{٦١}}{\sqrt{\text{أ}}}$

فأوجد قيمة أ .

٤٣. الشكل المقابل متوازيَي مستطيلات فيهما وجهان متلامسان



احداثيات النقطة ط (١، ٦، ٤)

أجب عما يلي:

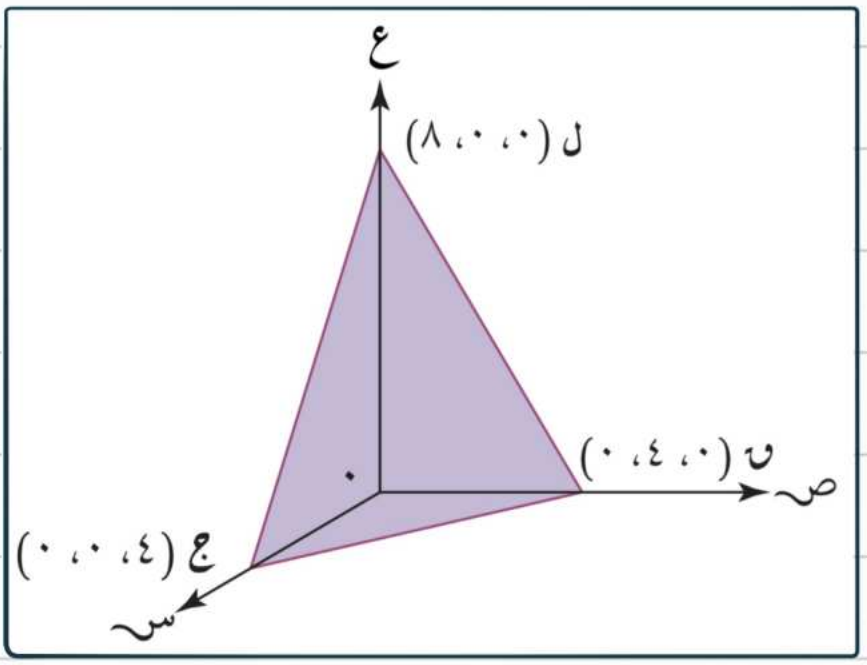
- احسب طول المسافة من ب إلى ن

- احسب طول المسافة من ب إلى ط

- احسب مساحة المثلث ط و ن (إذا علمت أن قياس الزاوية ط و ن = ٣٤,٥°)

(مقربًا إجابتك إلى أقرب منزلتين عشريتين).

٤٤. الشكل المقابل



أجب عما يلي:

- بيّن أن المثلث ج و ل متطابق الضلعَين.

- احسب مساحة المثلث ج و ل.

المراجع :

- اختبارات وزارية سابقة
- دليل المعلم
- كتاب الطالب
- كتاب النشاط